

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 3 – קבוצת עומר

1 הגדרת העתקות ליניאריות לפי בסיס

1.1 משפט הקיום והיחידות – תזכורת

עד כה הגדרנו העתקות ליניאריות באמצעות "כלל" או "נוסחה" על כל הווקטורים בתחום. המשפט הבא מראה שמספיק להגדיר כיצד העתקה ליניארית פועלת על בסיס של התחום.

משפט: יהיו V, W מרחביס-ווקטוריים מעל שדה $\mathbb{F}$. בהינתן בסיס $B = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ של V , לכל קבוצה סדורה $(\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_n) \in W^n$, קיימת העתקה ליניארית $T: V \rightarrow W$ יחידה המקיימת $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{w}_i$ לכל $i \in [n]$.
רעיון ההוכחה: בכיוון אחד:

$$T(\mathbf{v}) = T(\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{v}_n) = \alpha_1 T(\mathbf{v}_1) + \dots + \alpha_n T(\mathbf{v}_n) = \alpha_1 \mathbf{w}_1 + \dots + \alpha_n \mathbf{w}_n$$

בכיוון השני, נגדיר את T ע"י הנוסחה הנ"ל ונראה שאכן מקבלים העתקה ליניארית. היחידות נובעת מליניאריות.

מסקנה: יהא $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ בסיס של V . אם $S, T: V \rightarrow W$ מקיימות $T(\mathbf{v}_i) = S(\mathbf{v}_i)$ לכל $i \in [n]$, אזי $T = S$.

1.2 חישוב העתקות באמצעות המשפט

שאלה: קבעו האם קיימת העתקה ליניארית $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 1, \quad T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 2, \quad T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = 10$$

תשובה: כן. הווקטורים $\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ מהווים בסיס של $\mathbb{R}^3$ (שלושה וקטורים בלתי-תלויים במרחב ממימד 3).

3. מהמשפט נובע שקיימת העתקה יחידה T כזו. בשביל נוסחה עבור $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right)$, נעזר בעובדה שכל $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ הוא צירוף ליניארי יחיד של איברי הבסיס, ונוכל להשתמש בליניאריות. באמצעות דירוג גאוס-ז'ורדן¹ נקבל שמתקיים

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x-z) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (z-y) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

אזי

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = T\left((x-z) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (z-y) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = (x-z) T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + y T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) + (z-y) T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) =$$

¹נחפש $a, b, c \in \mathbb{R}$ כך שלכל $x, y, z \in \mathbb{R}$ מתקיים $a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. כלומר, $\begin{pmatrix} a+b+c \\ b \\ b+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. שימו לב, x, y, z הם הפרמטרים, ואילו a, b, c הם המשתנים אותם אנחנו רוצים למצוא. אפשר יש לראות ש- $b = y$ ולהשתמש בשיטת ההצבה, אבל אנחנו נדרג:

$$\begin{cases} a+b+c=x \\ b=y \\ b+c=z \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 1 & 1 & z \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_2]{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & x-y \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z-y \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x-z \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z-y \end{array}\right)$$

ולכן $x = a, b = y, c = z - y$.

$$= x - z + 2y + 10(z - y) = x + -8y + 9z$$

שאלה: האם קיימת העתקה-ליניארית $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ המקיימת

$$T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = 1, \quad T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2, \quad T \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 10$$

תשובה: לא. ראשית, לא ניתן להשתמש במשפט ההגדרה שכן תנאי המשפט כוללים הגדרה באמצעות בסיס, ואילו שלושת הווקטורים הנתונים אינם בסיס, היות שהם תלויים-ליניארית:

$$3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

שנית, ויותר חשוב, נשים לב שההגדרת הפונקציה הזו לא עקבית עם הגדרת הליניאריות, שכן

$$10 = T \left(\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = T \left(3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \neq 3 \cdot T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) + T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 3 \cdot 1 + 2 = 5$$

ולכן ההעתקה המוגדרת אינה ליניארית.

שאלה: מה אם מורידים את אחד התנאים (נניח, השלישי)?

תשובה: כן. שני הווקטורים הם בלתי תלויים-ליניארית ואין סתירה לליניאריות. ההעתקה הזו מוגדרת על שני וקטורים

ב- $\mathbb{R}^3$, שהוא מרחב מממד 3, ולכן היא כרגע מוגדרת רק על $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ואיננו יכולים לדעת איך היא

פועלת על הווקטורים ב- $\mathbb{R}^3$ שאינם ב- $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. נוכל להשלים את שני הווקטורים לבסיס באינסוף דרכים שונות ולקבל אינסוף העתקות שונות, לדוגמה:

$$T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = 1, \quad T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = 2, \quad T \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = -6$$

היא העתקה-ליניארית. מדוע בחרנו דווקא ב- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$? יכולנו לבחור כל קבוצת וקטורים מ- $\mathbb{R}^3 \setminus \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

שיפרשו את תת-המרחב הנותר. נשים לב שההעתקה מהשאלה הראשונה גם אפשרית. הבחירה ב-5 כתמונה שלו שרירותית אף היא, ויש כאמור אינסוף אפשרויות בחירה כאן, בהנחה שההעתקה הנתונה בשאלה אינה יחידה. קיבלנו שכאשר העתקה מוגדרת על וקטורים שאינם פורשים את המרחב, יש יותר מדרך אחת להרחיב את ההעתקה-הליניארית להעתקה-ליניארית על כל המרחב. במרחב מעל שדה אינסופי יהיו אינסוף דרכים (אינסוף דרכים להשלים לבסיס, אינסוף דרכים לבחור לאן הווקטורים הללו מעתקים), בעוד במרחב $\mathbb{N}$ מעל שדה סופי יהיה מספר סופי של דרכים (מספר סופי של דרכים להרחיב את הבסיס, מספר סופי של וקטורים שניתן לשלוח את איבריו).

שאלה: האם קיימת העתקה-ליניארית $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ המקיימת

$$T(1) = 1 - x, \quad T(1 + x) = -x, \quad T(1 + x + x^2) = x$$

תשובה: כן. נשים לב ש- $\{1, 1 + x, 1 + x + x^2\}$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ולכן לפי המשפט מדובר בהעתקה-ליניארית. מהמשפט אנחנו מקבלים שההעתקה היא יחידה.

שאלה: האם קיימת העתקה-ליניארית $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ המקיימת

$$T(1) = 1 - x, \quad T(1 + x) = -x, \quad T(1 + x + x^2) = x, \quad T(2x) = -2$$

תשובה: כן. זו אותה ההעתקה ממקודם, התנאי הרביעי נובע מהתנאים הקודמים:

$$T(2x) = T(2 \cdot (1 + x) - 2 \cdot (1)) = 2 \cdot T(1 + x) - 2 \cdot T(1) = -2x - 2(1 - x) = -2$$

1.3 הגדרת העתקות באמצעות המשפט

שאלה: כמה העתקות-ליניאריות יש מ- $\mathbb{F}_p^n$ ל- $\mathbb{F}_p^m$?

תשובה: מהמשפט מספיק לקבע בסיס של $\mathbb{F}_p^n$ ולהחליט לאן כל אחד מאיבריו נשלח ב- $\mathbb{F}_p^m$. כל שליחה שונה תניב העתקה-ליניארית שונה, ומספר האפשרויות הוא כמספר ההעתקות-הליניאריות השונות. ב- $\mathbb{F}_p^m$ יש p^m וקטורים, ולכן לכל אחד מ- n איברי הבסיס יש p^m אפשרויות לשליחה. סה"כ נקבל $(p^m)^n = p^{mn}$ העתקות-ליניאריות שונות. נשים לב לקשר מפתיע. מהו מספר האיברים ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F}_p)$? יש mn קואורדינטות, ובכל אחת מהן יש p אפשרויות שונות. סה"כ, יש p^{mn} מטריצות ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F}_p)$. השוויון הזה מעורר חשד שכל העתקה-ליניארית (מעל המרחבים-הווקטוריים האלה) מתאימה למטריצה אחת ויחידה.

טענה: יהא V מרחב-וקטורי נוצר-סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהא $U \subseteq V$ תת מרחב-וקטורי של V . אם $S: U \rightarrow W$ העתקה-ליניארית, אזי קיימת העתקה ליניארית $T: V \rightarrow W$ המקיימת $T(u) = S(u)$ לכל $u \in U$.

הוכחה: נסמן $\dim V = n$ ו- $\dim U = m$, ויהא $\{u_1, \dots, u_m\}$ בסיס של U . לפי משפט, כל קבוצה בת"ל ניתנת להשלמה לבסיס, והיות שהקבוצה $\{u_1, \dots, u_m\}$ היא בת"ל ב- V , אזי היא ניתנת להשלמה לבסיס של V . נסמנו $\{u_1, \dots, u_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$. לפי משפט, קיימת העתקה ליניארית יחידה $T: V \rightarrow W$ שלכל $1 \leq i \leq m$ מקיימת $T(u_i) = S(u_i) \in W$ ולכל $m+1 \leq i \leq n$ מקיימת $T(v_i) = 0_W$. לפי המשפט, T היא העתקה-ליניארית. כעת נותר לנו להוכיח שהיא מסכימה עם S על U לכל $u \in U$.

יהא $u \in U$. היות ש- $\{u_1, \dots, u_m\}$ בסיס של U , אזי קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$ כך שמתקיים $u = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m$. מליניאריות מתקיים

$$T(u) = T(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m) = \alpha_1 T(u_1) + \dots + \alpha_m T(u_m) = \alpha_1 S(u_1) + \dots + \alpha_m S(u_m) = S(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_m u_m) = S(u)$$

2 משפט המימדים השני

משפט המימדים השני: יהיו V, W מרחבים-וקטורים מעל שדה $\mathbb{F}$. נניח ש- V נוצר-סופית ו- $T: V \rightarrow W$ העתקה-ליניארית. אזי $\dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T = \dim V$.

משפט המימדים מאפשר לנו למצוא בקלות יותר את הגרעין והתמונה של העתקות-ליניאריות, בכך שהוא נותן חסם על המימדים שלהם. חשוב לציין שאין זה השימוש היחיד במשפט המימדים, ואפשר להשתמש בו גם כדי להוכיח תכונות יותר כלליות על העתקות-ליניאריות ומימדים.

הערה: משפט המימדים השני כפי שמנוסח כאן הוא גרסת העתקות-ליניאריות למשפט המימדים השני במונחי מטריצות אותו ראינו בתרגול האחרון של סמסטר א'. במקום $\operatorname{Nul} A$ ו- $\operatorname{Col} A$ אנחנו עובדים עם $\ker T$ ו- $\operatorname{Im} T$.

טענה: תהא $T: V \rightarrow W$ העתקה-ליניארית, כאשר V, W נוצרים-סופית ו- $\dim V = \dim W$. אזי T חד-חד-ערכית אם ורק אם T על.

הוכחה: בהרצאה.

שאלה: האם התנאי של נוצר-סופית הכרחי? כלומר, תהא $T: V \rightarrow W$ כאשר V, W אינם נוצרים-סופית. האם קיימת T חד-חד-ערכית שאינה על?

תשובה: כן. נגדיר $T: \mathbb{R}[x] \rightarrow \mathbb{R}[x]$ על ידי $T(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = a_0x + a_1x^2 + \dots + a_nx^{n+1}$, קרי $T(p(x)) = x \cdot p(x)$. מתקיים ש- $T(a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n) = 0$ (פולינום האפס) אם ורק אם $a_0 = a_1 = \dots = 0$, ולכן $\ker T = \{0\}$, לכן חד-חד-ערכית, אבל T אינה על, שכן לפולינום $1+x$ אין מקור.

שאלה: מצא העתקה-ליניארית $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ כך שמתקיים $\ker T = \text{Im} T$. מה לגבי $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$?

פתרון: נגדיר $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$. הגרעין של T הוא כל האיברים שנשלחים לאפס, קרי, כל האיברים עבורם

$\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, קרי, כל הווקטורים מהצורה $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, לכן $\ker T = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$. התמונה של T היא כל האיברים שיש להם מקור, קרי, כל האיברים מהצורה $\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$, לכן, $\text{Im} T = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$. כנדרש.

עבור $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$: ממשפט המימדים אנחנו יודעים שצריך להתקיים $\dim \ker T + \dim \text{Im} T = 3$, ולכן לא ייתכן שמימד התמונה שווה למימד הגרעין, ולכן לא ייתכן שהתמונה שווה לגרעין.

הוכח/הפרד: אם $T: V \rightarrow V$ ליניארית, אזי $\ker T + \text{Im} T = V$.

הפרכה: תהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$. הגרעין של T הוא כל האיברים שנשלחים לאפס, קרי,

כל האיברים עבורם $\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, קרי, כל הווקטורים מהצורה $\begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$, לכן $\ker T = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$. התמונה של

T היא כל האיברים שיש להם מקור, קרי, כל האיברים מהצורה $\begin{pmatrix} y \\ 0 \end{pmatrix}$, לכן, $\text{Im} T = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$. מהגדרת סכום

$$\ker T + \text{Im} T = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) + \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \neq \mathbb{R}^2$$

שאלה: מצאו את הגרעין והתמונה של ההעתקה-הליניארית $T: M_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}_1[x]$ המוגדרת על ידי

$$T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a+b) + 2(c+d)x$$

וחשבו את מימדיהם.

פתרון: נמצא את הגרעין. הגרעין הוא כל המטריצות שתמונתן היא פולינום האפס (הפולינום שכל מקדמיו הם 0), קרי

$$0 + 0x = (a+b) + 2(c+d)x = T\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right)$$

ולכן אלו כל המטריצות המקיימות $a = -b$ וגם $c = -d$, קרי כל המטריצות מהצורה $\begin{pmatrix} a & -a \\ c & -c \end{pmatrix}$. לכן, $\ker T =$

$$\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right\}.$$

נחשב את התמונה. היא כוללת את כל הפולינומים ב- $\mathbb{R}_1[x]$ אשר יש להם מקור. נסתכל על כל הפולינום במרחב,

הם מהצורה $\alpha + \beta x$, ונקבל שיש לכל אחד כזה מקור $-\alpha + \beta x$ — $T\left(\begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \frac{1}{2}\beta & 0 \end{pmatrix}\right) = \alpha + \beta x$. לכן $\text{Im} T = \mathbb{R}_1[x]$ ולכן על.

ממשפט המימדים מתקיים כי $4 = \dim M_2(\mathbb{R}) = \dim \ker T + \dim \text{Im} T = 2 + \dim \text{Im} T$ ולכן מימד התמונה אף הוא 2.

שאלה: תהא $T: \mathbb{R}_1[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ המוגדרת $I(p(x)) = \int_0^x p(t) dt$. הוכיחו כי I ליניארית, האם היא חח"ע? האם היא על?

תשובה: הליניאריות נובעת ממשפט באינפי הקובע שלכל שתי פונקציות אינטגרביליות f, g מתקיים $\int_0^x \alpha f + \beta g dt = \alpha \int_0^x f dt + \beta \int_0^x g dt$. נוכיח חד-חד-ערכיות על ידי הוכחה שהגרעין טריוויאלי:

$$I(a + bx) = \int_0^x a + btdt = \left[at + b\frac{t^2}{2} \right]_0^x = ax + b\frac{x^2}{2}$$

זוה פולינום האפס אם ורק אם $a = b = 0$. לכן $\ker I = \{0\}$. לעומת זאת, ההעתקה אינה על, שכן יש פולינומים שהם לא אינטגרל של אף פולינום אחר – כל הפולינומים שמכילים גורם ממעלה אפס. לדוגמה, לפולינום $1+x$ אין מקור תחת I . דרך אחרת להוכיח שהיא אינה על היא ממשפט המימדים: $\dim \mathbb{R}_1[x] = 2$ ו- $\dim \operatorname{Im} I = \dim \ker I + \dim \operatorname{Im} I = 2$. ולכן מימד התמונה הוא 2, ובהכרח לא שווה ל- $\mathbb{R}_2[x]$.

3 מציאת העתקה-ליניארית הופכית

שאלה: תהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ המוגדרת $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} y \\ x \\ x+y \end{pmatrix}$. קבעו אם היא הפיכה, אם כן, מצאו את ההופכית.

תשובה: אם הייתה העתקה הפיכה בין $\mathbb{R}^2$ לבין $\mathbb{R}^3$, אזי לפי משפט ההעתקה על ולכן $\operatorname{Im} T = \mathbb{R}^3$, אבל ממשפט המימדים $\dim \operatorname{Im} T \leq \dim \mathbb{R}^2$, בסתירה.

ניתן גם להוכיח שההעתקה אינה הופכית על ידי חישוב ישיר: נשים לב שלוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ אין מקור. היות שההעתקה אינה על, היא לא הפיכה. כל ניסיון להגדיר לאן "ההעתקה ההופכית של T " (שאינה קיימת) תשלח את $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ייגמר בכי רע. נניח בשלילה שקיימת הופכית T^{-1} ושהיא מקיימת $T^{-1}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ עבור $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. מהגדרת T נקבל

$$T\left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

בסתירה. לכן T אינה הפיכה.

שאלה: ומה אם נגדיר $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$?

תשובה: במקרה הזה T הפיכה. ניתן להוכיח שהיא חד-חד-ערכית או על, ומכך ינבע שהיא הפיכה (שכן למרחבים אותו מימד), אך אנחנו ממש נמצא נוסחה להופכית.

וקטור כללי $v \in \operatorname{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$ הוא מהצורה $\alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}$, ודי ברור לנו שצריך

להגדיר את T^{-1} באופן $T^{-1}\left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$. T^{-1} המוגדרת כך היא העתקה-ליניארית (צריך להוכיח

במפורש, אך היות שההוכחה טריוויאלית נדלג עליה כאן), ומתקיים:

$$T^{-1} \left(T \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \right) \right) = T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$T \left(T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix} \right) \right) = T \left(\begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

ולכן העתקה-ליניארית הופכית.

למי שמעדיף דרך אחרת, איך מוכיחים שההעתקה היא חד-חד-ערכית או על? הוכחה שהגרעין טריוויאלי פשוטה יחסית, הוכחת על אפשרית על ידי שרואים לאן נשלחים וקטורי הבסיס הסטנדרטי.

שאלה: תהא $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה-ליניארית המוגדרת $T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x + y + z \\ 2y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \end{pmatrix}$ קבע האם היא הפיכה. אם כן, מצא את ההופכית.

פתרון: כדי להוכיח שההעתקה הפיכה, יש להראות שקיימת לה הופכית, או שהיא חד-חד-ערכית ועל. נראה שקיימת לה הופכית, ולאחר מכן ננסה למצוא דרך כללית להתמודדות עם שאלות בסגנון הזה.

כדי להגדיר במפורש את ההופכית, עלינו לדעת לאן T^{-1} שולחת כל איבר $v \in \mathbb{R}^3$, ולהראות שקיים רק איבר יחיד מתאים. וקטור כללי $v \in \mathbb{R}^3$ הוא מהצורה $\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}$. נסמן ב- x, y, z את הקוארדינטה הראשונה, השנייה והשלישית של $T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right)$ בהתאמה. קרי, נסמן

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right)$$

מהיות T^{-1} הופכית, מתקיים

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = T \left(T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right) \right)$$

על ידי הצבת המשוואה השנייה בראשונה נקבל

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} = T \left(T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right) \right) = T \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) \stackrel{\text{Definition of } T}{=} \begin{pmatrix} x + y + z \\ 2y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \end{pmatrix}$$

קיבלנו מערכת של שלוש משוואות בשלושה נעלמים שאותה אנחנו יודעים לפתור באמצעות שיטת גאוס-ז'ורדן:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 2 & 2 & \alpha_2 \\ 4 & 4 & 2 & \alpha_3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 4R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 2 & 2 & \alpha_2 \\ 0 & 0 & -2 & \alpha_3 - 4\alpha_1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2 \\ R_3 \rightarrow -\frac{1}{2}R_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & \alpha_1 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2}\alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2}\alpha_3 + 2\alpha_1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{2}\alpha_2 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2}\alpha_3 + 2\alpha_1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 \\ 0 & 1 & 0 & -2\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 \\ 0 & 0 & 1 & 2\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_3 \end{array} \right)$$

ולכן, על ידי הצבה נקבל

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T^{-1} \left(\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_2 \\ -2\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3 \\ 2\alpha_1 - \frac{1}{2}\alpha_3 \end{pmatrix}$$

ומצאנו נוסחה מפורשת ל- T^{-1} . ניתן לבדוק שהיא עומדת בתנאי הליניאריות, ועל ידי חישוב $T^{-1} \circ T$ ו- $T \circ T^{-1}$ נראה שהיא אכן הופכית.

ננסה להבין מה עשינו כאן, בהינתן הגדרת T מצאנו מערכת משוואות שאותה ייצגנו במטריצה מתאימה, את המטריצה דירגנו ביחס לפתרון מבוסס פרמטרים, ואת ובתשובה השתמשנו כדי להגדיר את T^{-1} .

מאיפה הגיעה מערכת המשוואות שאותה ייצגנו במטריצה המתאימה? בהמשך הקורס נוכיח שכל העתקה ליניארית $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ניתנת לייצוג על ידי מטריצה $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{F})$ כך ש- $T(v) = A \cdot v$ מי שייחשב יגלה ש- A היא

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \end{pmatrix} \text{ בדיוק}$$

מהי התשובה הכללית שקיבלנו לאחר הדירוג? זוהי המטריצה ההופכית ל- A , קרי A^{-1} . ואכן, לאחר חישוב נקבל

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ -2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 2 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \text{ שהיא המטריצה המייצגת של } T^{-1}.$$

תהייה: כיצד היינו מוצאים הופכית להעתקה $T: V \rightarrow W$ שאינה $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$? אם T הפיכה אזי היא הייתה על, ובסיס של W היה גם בסיס של $\text{Im} T$. מקורות של קבוצה בת"ל היא בת"ל, והיות שהיא הפיכה אזי $\dim \text{Im} T = \dim V$, לכן מקור של בסיס ב- $\text{Im} T$ הוא בסיס של V . כך ממשפט ההגדרה נוכל לבנות העתקה ליניארית הופכית $T^{-1}: W \rightarrow V$.